(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112000133 B
(45)授权公告日 2024.03.19

(21)申请号 202010674808.3
(22)申请日 2020.07.14
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112000133 A
(43)申请公布日 2020.11.27
(73)专利权人 刘明德
地址 410000 湖南省长沙市开福区德雅路832号2门101房
(72)发明人 刘卓
(74)专利代理机构 长沙联扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213
专利代理师 邓宇
(51)Int.Cl.
G05D 1/46(2024.01)
G06V 20/52(2022.01)
G06V 40/16(2022.01)
G06V 20/40(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)
G05D 109/20(2024.01)

(56)对比文件
CN 106154262 A,2016.11.23
CN 107016690 A,2017.08.04
CN 108957445 A,2018.12.07
CN 110320507 A,2019.10.11
CN 111200722 A,2020.05.26
CN 208798093 U,2019.04.26
US 2020064443 A1,2020.02.27

审查员 庄联欣

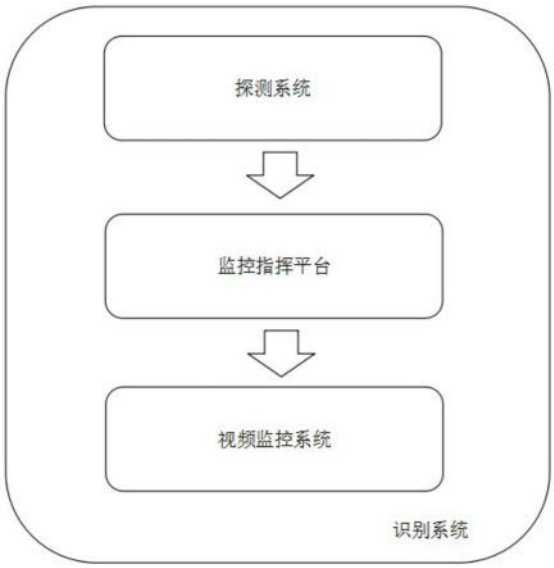
权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54)发明名称

低空飞行器/飞手的识别系统、反制系统及识别方法

(57)摘要

本发明公开了低空飞行器或飞手的识别系统、反制系统及识别方法,通过实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置;根据低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置调用低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置处的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器外观信息或飞手的外观信息,从而可以快速且准确的定位到飞手和低空飞行器的位置,对飞手进行问责。



CN 112000133 B

1.一种低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,包括:监控指挥平台、探测系统以及视频监控系统,所述探测系统和视频监控系统均与所述监控指挥平台连接;

所述探测系统用于实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,根据所述低空飞行器信号和遥控信号确定所述低空飞行器/飞手的初步位置,并将所述低空飞行器/飞手的初步位置发送给所述监控指挥平台;

所述监控指挥平台用于接收所述低空飞行器/飞手的初步位置,并从所述视频监控系统调用所述低空飞行器/飞手的初步位置处的监控设备拍摄的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将所述视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从所述监控视频识别出所述低空飞行器/飞手;

探测系统采用多个扇区天线组合,通过比对每个天线接收到的飞行器的信号幅值强弱来判定低空飞行器出现的方向,再根据测向算法,实现对低空飞行器的精准测向,同时,根据信号自由空间传播损耗模型,结合探测到的低空飞行器型号确认默认出厂发射功率,计算出低空飞行器离探测设备的距离,对低空飞行器的定位可锁定到一个方向确定,距离较确定的区间内,实现对低空飞行器的定位,同理的飞手的初步位置也可以通过探测设备接收的遥控信号的幅值强弱来判定飞手出现的方向,再根据相关测向算法确定飞手的初步位置。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,所述监控指挥平台还用于在从所述监控视频识别出所述低空飞行器/飞手后,根据所述监控视频对应的监控设备的位置确定所述低空飞行器/飞手的准确位置。

3.根据权利要求1或2中所述的低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,所述监控指挥平台包括机器学习模型,所述匹配过程是通过将所述监控视频输入至所述机器学习模型后得出匹配结果,所述机器学习模型是以标注有低空飞行物/飞手的监控视频作为训练样本进行深度学习后得到。

4.根据权利要求3所述的低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,所述监控指挥平台还包括身份识别模块,所述机器学习模型还用于在识别出所述监控视频中的飞手后,从所述监控视频中提取所述飞手人脸,并将所述飞手人脸发送给所述身份识别模块,所述身份识别模块用于将所述飞手人脸跟预存的、已知身份的多个样本人脸进行一一匹配,当存在任意样本人脸与所述飞手人脸匹配成功时,输出所述样本人脸的身份信息作为所述飞手的身份信息。

5.根据权利要求1或2中所述的低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,所述监控指挥平台还与显示模块连接,所述匹配是指监控指挥平台用于将调用的监控视频发送到显示模块上显示,以供显示界面处的用户将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将所述视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从所述监控视频识别出所述低空飞行器或飞手。

6.根据权利要求5所述的低空飞行器/飞手的识别系统,其特征在于,还包括追踪设备,所述追踪设备与所述监控指挥平台连接,所述监控指挥平台还用于调用所述低空飞行器/飞手的准确位置处的追踪设备对所述低空飞行器/飞手进行追踪,获得并将所述低空飞行器/飞手实时的准确位置发送给所述监控指挥平台。

7.一种低空飞行器/飞手的反制系统,包括权利要求2-6中任一项所述的识别系统,其

特征在于,还包括声光报警组件/干扰系统,所述声光报警组件/干扰系统均与所述监控指挥平台连接,所述监控指挥平台用于调用所述飞手实时的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员并警告所述飞手/还用于控制所述低空飞行器准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时准确位置方向发射电磁波切断所述低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使所述低空飞行器降落或返航。

8.根据权利要求7所述的低空飞行器/飞手的反制系统,其特征在于,所述监控指挥平台还包括操作界面和电子地图模块,所述电子地图模块用于显示监控区域内的地理环境、各个监控设备的分布及坐标、各个追踪设备的分布及坐标、各个频谱探测设备的分布及坐标;所述电子地图模块还用于根据所述低空飞行器的实时的准确位置自动绘制并显示低空飞行器/飞手的轨迹;所述操作界面用于供用户输入指令控制所述监控指挥平台调用所述低空飞行器/飞手准确位置处的追踪设备对所述低空飞行器/飞手进行追踪,还用于控制所述干扰系统朝低空飞行器的准确位置方向发射电磁波/控制所述飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警。

9.一种低空飞行器/飞手的识别方法,其特征在于,包括以下步骤:

实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据所述低空飞行器信号和遥控信号确定所述低空飞行器/飞手的初步位置;

根据所述低空飞行器/飞手的初步位置调用所述低空飞行器/飞手的初步位置处的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将所述视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从所述监控视频识别出所述低空飞行器/飞手。

10.根据权利要求9所述的低空飞行器/飞手的识别方法,其特征在于,从所述监控视频识别出所述低空飞行器/飞手后,还包括以下步骤:

获取并根据识别出所述低空飞行器/飞手的监控视频所对应的监控设备的位置,获得所述低空飞行器/飞手的准确位置;

调用所述低空飞行器的准确位置处的追踪设备对所述低空飞行器/飞手进行追踪,以获得所述低空飞行器/飞手的实时的准确位置;

从所述监控视频中提取所述飞手人脸,将所述飞手人脸跟预存的、已知身份的多个样本人脸进行一一匹配,当存在任意样本人脸与所述飞手人脸匹配成功时,输出所述样本人脸的身份信息作为所述飞手的身份信息;控制所述低空飞行器的准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时的准确位置方向发射电磁波切断所述低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使所述低空飞行器降落或返航/控制所述飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员或警告所述飞手。

低空飞行器/飞手的识别系统、反制系统及识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及反低空飞行器技术领域,尤其涉及基于低空飞行器/飞手的识别系统、反制系统及识别方法。

背景技术

[0002] 低空飞行器(如无人机)的蓬勃发展带来的安全威胁日益受到各方高度重视,对监控反制低空飞行器随意飞行、恶意飞行的系统和装备需求越来越迫切,反低空飞行器市场已经成为一个新兴产业。目前,低空飞行器反制技术发展迅猛,主要包括预警发现和应急处置两方面。预警发现分为主、被动两类探测手段。应急处置又包括低空飞行器反制以及飞手定位和识别两个方面。低空飞行器反制包含软、硬处置两类反制措施,即以干扰压制/诱骗控制为代表的软处置手段、以摧毁和拦截捕获为代表的硬处置手段。现有的飞手定位和识别主要通过低空飞行器的控制遥控器发出的信号对飞手和飞行器的大概位置进行判断,这种定位精确性较差,且往往需要人工辅助搜查,才能确定飞手的身份信息,且人工搜查会惊动到飞手,造成飞手的逃逸。

发明内容

[0003] 本发明提供了低空飞行器或飞手的识别系统、反制系统及识别方法,用以解决现有的低空飞行器/飞手的定位方法精确性较差的技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:

[0005] 一种低空飞行器/飞手的识别系统,包括:监控指挥平台、探测系统以及视频监控系统,探测系统和视频监控系统均与监控指挥平台连接;

[0006] 探测系统用于实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器/飞手的初步位置,并将低空飞行器/飞手的初步位置发送给监控指挥平台;

[0007] 监控指挥平台用于接收低空飞行器/飞手的初步位置,并从视频监控系统调用低空飞行器/飞手的初步位置处的监控设备拍摄的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器/飞手。

[0008] 优选的,监控指挥平台还用于在从监控视频识别出低空飞行器/飞手后,根据监控视频对应的监控设备的位置确定低空飞行器/飞手的准确位置。

[0009] 优选的,监控指挥平台包括机器学习模型,匹配过程是通过将监控视频输入至机器学习模型后得出匹配结果,机器学习模型是以标注有低空飞行物/飞手的监控视频作为训练样本进行深度学习后得到。

[0010] 优选的,监控指挥平台还包括身份识别模块,机器学习模型还用于在识别出监控视频中的飞手后,从监控视频中提取飞手人脸,并将飞手人脸发送给身份识别模块,身份识别模块用于将飞手人脸跟预存的、已知身份的多个样本人脸进行一一匹配,当存在任意样

本人脸与飞手人脸匹配成功时,输出样本人脸的身份信息作为飞手的身份信息。

[0011] 优选的,监控指挥平台还与显示模块连接,匹配是指监控指挥平台用于将调用的监控视频发送到显示模块上显示,以供显示界面处的用户将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器或飞手。

[0012] 优选的,还包括追踪设备,追踪设备与监控指挥平台连接,监控指挥平台还用于调用低空飞行器/飞手的准确位置处的追踪设备对低空飞行器/飞手进行追踪,获得并将低空飞行器/飞手实时的准确位置发送给监控指挥平台。

[0013] 一种低空飞行器/飞手的反制系统,包括上述的识别系统,还包括声光报警组件/干扰系统,声光报警组件/干扰系统均与监控指挥平台连接,监控指挥平台用于调用飞手实时的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员并警告飞手/还用于控制低空飞行器准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时准确位置方向发射电磁波切断低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使低空飞行器降落或返航。

[0014] 优选的,监控指挥平台还包括操作界面和电子地图模块,电子地图模块用于显示监控区域内的地理环境、各个监控设备的分布及坐标、各个追踪设备的分布及坐标、各个频谱探测设备的分布及坐标;电子地图模块还用于根据低空飞行器的实时的准确位置自动绘制并显示低空飞行器/飞手的轨迹;操作界面用于供用户输入指令控制监控指挥平台调用低空飞行器/飞手准确位置处的追踪设备对低空飞行器/飞手进行追踪,还用于控制干扰系统朝低空飞行器的准确位置方向发射电磁波/控制飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警。

[0015] 一种低空飞行器/飞手的识别方法,包括以下步骤:

[0016] 实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器/飞手的初步位置;

[0017] 根据低空飞行器/飞手的初步位置调用低空飞行器/飞手的初步位置处的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器/飞手。

[0018] 优选的,从监控视频识别出低空飞行器/飞手后,还包括以下步骤:

[0019] 获取并根据识别出低空飞行器/飞手的监控视频所对应的监控设备的位置,获得低空飞行器/飞手的准确位置;

[0020] 调用低空飞行器的准确位置处的追踪设备对低空飞行器/飞手进行追踪,以获得低空飞行器/飞手的实时的准确位置;

[0021] 从监控视频中提取飞手人脸,将飞手人脸跟预存的、已知身份的多个样本人脸进行一一匹配,当存在任意样本人脸与飞手人脸匹配成功时,输出样本人脸的身份信息作为飞手的身份信息;

[0022] 控制低空飞行器的准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时的准确位置方向发射电磁波切断低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使低空飞行器降落或返航/控制飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员或警告飞手。

[0023] 本发明具有以下有益效果:

[0024] 1、本发明中的低空飞行器或飞手的识别系统、反制系统及识别方法,通过实时侦

测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号，进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器/飞手的初步位置；根据低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置调用低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置处的监控视频，将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配，从监控视频识别出低空飞行器外观信息或飞手的外观信息，从而可以快速且准确的定位到飞手和低空飞行器的位置，对飞手进行问责。

[0025] 2、在优选方案中，本发明还能通过机器学习模型对飞手和低空飞行器进行自动识别，从而提高识别速率，降低工作人员的工作量。

[0026] 3、在优选方案中，本发明还设置有显示界面，以供用户对监控视频里的飞手和低空飞行器进行人工识别，提高飞手和低空飞行器识别的准确性，此外，还设置有能直观显示监控区域内的地理环境、各个监控设备的分布及坐标、各个追踪设备的分布及坐标、各个频谱探测设备的分布及坐标的电子地图模块，以供用户在人工识别出监控视频里的飞手和低空飞行器后，根据监控视频对应的监控设备的坐标，了解监控设备附近的追踪设备，进而通过操作面板输入指令控制监控指挥平台调用飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警/调用低空飞行器或飞手的准确位置处的追踪设备对低空飞行器或飞手进行追踪/控制干扰系统朝低空飞行器的准确位置方向发射电磁波，完成对低空飞行器的追踪干扰、对飞手的追踪警告。

[0027] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照附图，对本发明作进一步详细的说明。

附图说明

[0028] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0029] 图1是本发明中的基于视频识别的低空飞行器反制系统的结构简图；

[0030] 图2是本发明优选实施例的频谱探测设备的结构简图；

[0031] 图3是本发明优选实施例的低空飞行器反制系统的工作流程图；

[0032] 图4是本发明优选实施例三中的低空飞行器或飞手的识别系统的结构图；

[0033] 图5是本发明优选实施例三中的低空飞行器或飞手的识别系统的工作流程图。

具体实施方式

[0034] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明，但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0035] 实施例一：

[0036] 如图1所示，本发明公开了一种低空飞行器/飞手的识别系统，包括：监控指挥平台、探测系统以及视频监控系统，探测系统和视频监控系统均与监控指挥平台连接；

[0037] 探测系统用于实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号，根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器/飞手的初步位置，并将低空飞行器/飞手的初步位置发送给监控指挥平台；

[0038] 监控指挥平台用于接收低空飞行器/飞手的初步位置，并从视频监控系统调用低

空飞行器/飞手的初步位置处的各个监控设备拍摄的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器/飞手。

[0039] 此外,在本实施例中,还公开了一种低空飞行器/飞手的反制系统,包括上述的识别系统,还包括声光报警组件/干扰系统,声光报警组件/干扰系统均与监控指挥平台连接,其中,监控指挥平台根据监控视频对应的监控设备的位置确定低空飞行器或飞手的准确位置,监控指挥平台用于调用飞手实时的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员或警告飞手/还用于控制低空飞行器准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时准确位置方向发射电磁波切断低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使低空飞行器降落或返航。

[0040] 此外,本发明还公开了一种低空飞行器/飞手的识别方法,包括以下步骤:

[0041] 实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器/飞手的初步位置;

[0042] 根据低空飞行器/飞手的初步位置调用低空飞行器/飞手的初步位置处的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器/飞手。

[0043] 此外,在优选方案中,识别方法还包括以下步骤:获取并根据识别出低空飞行器/飞手的监控视频所对应的监控设备的位置,获得低空飞行器/飞手的准确位置;

[0044] 调用低空飞行器的准确位置处的追踪设备对低空飞行器/飞手进行追踪,以获得低空飞行器/飞手的实时的准确位置。

[0045] 此外,在本发明中,还公开了一种低空飞行器/飞手的反制方法,应用于上述低空飞行器或飞手的识别方法后,在获得低空飞行器/飞手的准确位置后,还包括以下步骤:

[0046] 控制低空飞行器的准确位置处的干扰系统朝低空飞行器的实时的准确位置方向发射电磁波切断低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使低空飞行器降落或返航/控制飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警,以提醒所在区域的安保人员或警告飞手。

[0047] 本发明中的低空飞行器或飞手的识别系统、反制系统及识别方法,通过实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置;根据低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置调用低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置处的监控视频,将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器外观信息或飞手的外观信息,从而可以快速且准确的定位到飞手和低空飞行器的位置,对飞手进行问责。

[0048] 实施例二:

[0049] 实施例二是实施例一的优选实施例,其与实施例一的不同之处在于,对低空飞行器/飞手的反制系统的结构和功能进行了拓展,对低空飞行器/飞手的反制系统的步骤进行了细化:

[0050] 在本实施例公开了一种城市级的“低小慢”低空飞行器/飞手的反制系统,包括监控指挥平台、探测系统、视频监控系统、干扰系统、追踪设备、声光报警系统以及显示模块,监控指挥平台分别与探测系统、追踪设备、高空鹰眼设备、视频监控系统、声光报警系统、干

扰系统以及显示模块连接,在本实施例,“低小慢”低空飞行器指的是无人机。

[0051] 在本实施例中,探测系统也可以使用低空探测雷达、频谱探测设备或光电探测设备实时侦测、截获管控区域内的无线电信号,并解析出无线电信号的特征值,并将无线电信号的特征值分别与预设的低空飞行器信号特征库中的特征值和遥控信号特征库中的特征值进行匹配,以识别无线电信号和遥控信号是否为低空飞行器信号或遥控信号,并在识别出低空飞行器信号和遥控信号后,根据低空飞行器信号和遥控信号确定飞手的初步位置。

[0052] 在本实施例中优选频谱探测设备,由于低空飞行器通信频率主要在300MHz-6GHz范围内,采用相关干涉仪比相方式存在相位模糊的问题,因此,频谱探测设备采用比幅测向技术进行监测。因而,如图2所示,本实施例中的频谱探测设备是由天线装置、电子开关组件、射频接收机、嵌入式处理板卡、GPS组成的在一体化的便携式设备;天线装置同时配置有多个低频天线阵元、多个中频天线阵元以及多个高频天线阵元,使得由一套天线装置即可同时接收低频信号、中频信号以及高频信号,从而实现精确的低空飞行器探测与定位,有效提高测向精度以及探测距离,同时通过使低频天线阵元、中频天线阵元与高频天线阵元分设于第一安装板与第二安装板之间、第二安装板与底板之间,形成分层设置结构,能够有效实现信号间的隔离,减少低频、中频、高频天线阵元间的耦合,同时使得整个天线装置的结构紧凑、体积小,且便于安装布置。各低频天线阵元、中频天线阵元、高频天线阵元按照间隔360°/N的角度分别布置于第二安装板与底板之间、第一安装板与第二安装板之间,形成圆周分布,能够同时在低频、中频以及高频三个频段覆盖360°的探测范围,从而使得通过一套天线装置即能够实现对低空飞行器进行360°全向探测及定位。此外,本发明中的中频天线阵元与高频天线阵元在水平面内进行相互交错布置,相比于传统的将中频天线、高频天线分别独立设置方式,能够充分考虑不同频段天线之间尺寸差异进行空间位置交错布置,使得各天线阵元之间的空间位置紧凑,有效减少装置的体积,同时能够极大的减少两个频段相邻天线间的耦合,进一步提高测向精度。

[0053] 在本实施例中射频接收机采用零中频设计,该架构具有最低的成本、最低的功耗和最小的尺寸等优势,通过灵活的数字化器和可编程的基带滤波器,实现高性能,具备极大的灵活性,既能支持范围超宽的频率和带宽,也能维持近乎平坦的性能。

[0054] 在本实施例中,频谱探测设备通过天线装置中的各天线阵元被动截获、接收低空飞行器或低空飞行器操作者发射的测控、图传等的射频信号(即低空飞行器信号和遥控信号),各天线阵元探测到的信号同步发送给多通道接收机,射频接收机的接收电路接收各通道信号后对接收到的信号进行处理,变频为零中频信号,并通过检测定位处理电路对零中频信号进行检测及定位,识别飞手的初步位置、低空飞行器机型以及低空飞行器的初步位置,初步位置包括方位、参考距离信息等。

[0055] 其中,检测定位处理电路具体包括依次连接的特征参数提取单元、识别单元以及定位单元,特征参数提取单元接收各天线阵元输出的信号,提取特征参数(如信号跳频规律、信号包络、信号脉宽等参数)后输出给识别单元,识别单元将提取的特征参数与特征参数模板进行匹配,检测是否存在低空飞行器,以及当检测到低空飞行器发射的信号时识别出低空飞行器的类型并定位得到低空飞行器的具体位置输出,特征参数模板具体预先由不同类型低空飞行器发射的标准信号训练得到。

[0056] 其中,视频监控平台用于管控分布在监控区域的多个监控子区域的多个不同种类

的监控设备,并存储多个监控设备上传的监控视频,各个监控设备均有与其他监控设备不同的编号,各个监控设备用于实时监测其对应的监控子区域。其中,监控设备包括枪型摄像机、半球摄像机、云台摄像头、匀速球机、高速球机以及宽动态摄像机中的一种或任意几种的组合,不同的摄像头根据其本身的特性安装在城市的对应的公共场合处,以监控各个公共场合处的行人。

[0057] 其中,在本实施例中,监控区域的多个监控子区域和管控区域内的多个管控子区域均设置有多个追踪设备,用于对低空飞行器或飞手进行追踪。

[0058] 在本实施例中,干扰系统用于控制设置在管控区域内多个管控子区域的多个干扰设备,其中,干扰设备可采用光电干扰设备、定向干扰设备、全向干扰设备或便携式干扰设备中的一种或任意几种的组合进行干扰,在本实施例中采用定向干扰设备,该定向干扰设备采用分频指向性干扰,对低空飞行器的处置方式采用干扰其数传链路,使其返航,从而规避对城市基站GPS(全球定位系统)授时天线的干扰,而使低空飞行器受干扰返航的策略也避免了低空飞行器坠落后可能对变电站带来的次生灾害,其中,干扰系统的射频前端噪声源输出信号经1分4功分器分成4路,经滤波之后形成四路干扰信号的噪声源,并经放大器数控衰减功放之后输出给天线,形成对固定频段的压制干扰。每一路功放均具备独立的电源开关断功能,可根据实际需要,对四路干扰信号进行单独控制。

[0059] 在本实施例中,监控指挥平台包括数据处理模块、存储模块、操作界面、电子地图模块、机器学习模型以及身份识别模块,其中,机器学习模型包括训练好的第一深度神经网络模型以及第二深度神经网络模型,数据处理模块分别与存储模块、操作界面、电子地图模块、训练好的第一深度神经网络模型以及第二深度神经网络模型、探测系统中的频谱探测设备、追踪设备、高空鹰眼设备、视频监控系统、干扰系统以及显示模块连接。存储模块用于预存有各个监控设备的位置及对应的编号之间的映射表;第一深度神经网络模型以监控视频作为输入量,以标注有低空飞行物的外观信息的监控视频作为训练样本,以监控视频中低空飞行物的外观信息作为输出量;第二深度神经网络模型以监控视频作为输入量,以标注有飞手的外观信息的监控视频作为训练样本,以监控视频中飞手的外观信息作为输出量;其中,第一深度神经网络模型和第二深度神经网络模型均为基于YOLO(You Only Look Once,你只需看一次)算法并结合LSTM(Long Short-Term Memory,长短期记忆人工神经网络)和CNN(Convolutional Neural Networks,卷积神经网络)的人体行为识别算法,利用YOLO目标检测的快速和实时性,即时地对智能视频监控中的行人进行检测,并去除图像中无关区域的噪声数据,使用两个独立的CNN网络分别获取视频序列的外观信息和运动信息,然后结合LSTM单元构成长效递归神经网络LRCN(Long-term recurrent Convolutional Networks,长期卷积神经网络),可以对视频监控中的飞手行为做出快速的检测和识别,并降低行为识别的计算复杂度和时间复杂度。利用LSTM单元引入相邻视频帧间的依赖关系,使得LRCN网络能够更好地处理长时间的视频序列。

[0060] 在优选方案中,第二深度神经网络模型还用于在识别出监控视频中的飞手后,从监控视频中提取飞手人脸,并将飞手人脸发送给身份识别模块,身份识别模块用于将飞手人脸跟预存的、已知身份的多个样本人脸进行一一匹配,当存在任意样本人脸与飞手人脸匹配成功时,输出样本人脸的身份信息作为飞手的身份信息。

[0061] 电子地图模块用于显示监控区域内的地理环境、各个监控设备的分布及坐标、各

个追踪设备的分布及坐标、各个频谱探测设备的分布及坐标;电子地图模块还用于根据低空飞行器的实时的准确位置自动绘制并显示低空飞行器或飞手的轨迹;操作界面用于供用户输入指令控制监控指挥平台调用飞手的准确位置处的声光报警组件进行报警/调用低空飞行器或飞手的准确位置处的追踪设备对低空飞行器或飞手进行追踪/控制干扰系统朝低空飞行器的准确位置方向发射电磁波。

[0062] 数据处理模块用于接收频谱探测发送来的低空飞行器的初步位置/飞手的初步位置,将从视频监控系统调用低空飞行器的初步位置处的监控视频输入至训练好的第一深度神经网络模型确定监控视频内低空飞行器的外观信息。还用于将从视频监控系统调用飞手的初步位置处的监控视频输入至训练好的第二深度神经网络模型确定监控视频内飞手的外观信息;用于将调用的监控视频发送到显示模块上显示,以供显示界面处的用户人工将视频里的飞行物与预设的低空飞行器特征进行匹配/将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出低空飞行器外观信息或飞手的外观信息;并在从监控视频识别出低空飞行器外观信息或飞手的外观信息后,从存储模块调用映射表查找识别出监控视频的编号所对应的监控设备的位置,进而根据对应的监控设备的位置确定低空飞行器或飞手的准确位置;还用于调用低空飞行器或飞手的准确位置处的追踪设备对低空飞行器或飞手进行追踪,还用于调用飞手实时的准确位置处的声光报警组件进行报警;还用于控制干扰系统朝低空飞行器的准确位置方向发射电磁波切断低空飞行器与遥控器之间的通信链路,迫使低空飞行器降落或返航。其中,数据处理组件根据对应的监控设备的位置确定低空飞行器或飞手的准确位置具体为:可以直接将对应的监控设备的位置作为低空飞行器或飞手的准确位置,也可以提取监控视频内低空飞行器或飞手的坐标,并根据低空飞行器或飞手的坐标和监控设备的位置融合确定。

[0063] 在本实施例中,显示界面用于显示飞手的初步位置处的监控视频,供用户人工在监控视频中搜索飞手,以确定飞手的外观特征以及行动轨迹。

[0064] 如图3所示,本发明中的低空飞行器反制系统的工作流程如下:

[0065] (1)频谱探测设备设置系统扫描频段,一般设置为民用低空飞行器通信频段即300MHz～6GHz;

[0066] (2)探测系统通过实施侦测、截获管控区域内的无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别,解析出无线电信号的特征值如:信号跳频规律、信号包络、信号脉宽等参数;并将无线电信号的特征值分别与预设的低空飞行器信号特征库中的特征和遥控信号特征库中的特征进行匹配,以识别无线电信号和遥控信号是否为低空飞行器信号或遥控信号,并在识别出低空飞行器信号和遥控信号后,根据低空飞行器信号和遥控信号确定飞手和低空飞行器的初步位置;

[0067] 其中,低空飞行器和飞手的初步位置通过以下步骤确定:探测设备采用多个扇区天线组合,通过比对每个天线接收到的飞行器的信号幅值强弱来判定低空飞行器出现的方向,再根据相关测向算法,可将低空飞行器测向精度控制在3°以内,实现对低空飞行器的精准测向,同时,根据信号自由空间传播损耗模型,结合探测到的低空飞行器型号确认默认出厂发射功率,从而可计算出低空飞行器离探测设备的距离(因电磁环境或多径等影响,距离存在误差),于是,对低空飞行器的定位可锁定到一个方向确定,距离较确定的区间内,从而实现了对低空飞行器的定位,同理的飞手的初步位置也可以通过探测设备接收的遥控信号

的幅值强弱来判定飞手出现的方向,再根据相关测向算法确定飞手的初步位置。

[0068] (3)探测设备在确定飞手和低空飞行器的初步位置后,将飞手和低空飞行器的初步位置发送给监控指挥平台,监控指挥平台同时执行对“人”和“机”的管制流程。

[0069] 其中,对飞手的管制流程进过以下步骤实现:

[0070] 监控指挥平台用于接收飞手的初步位置,并从视频监控系统调用飞手的初步位置处的监控视频,借助视频监控的广泛覆盖搜寻锁定对象,并通过飞手特征识别确定监控视频内飞手的外观信息。其中,外观信息包括飞手的面部特征、形体特征以及动作特征中的一种或任意几种的组合;在本实施例,识别飞手的外观信息既可以通过预设的第一深度神经网络识别,也可以将监控视频发送到显示界面显示,让用户人工识别。

[0071] 此外,在优选方案中,身份识别模块还用于根据面部特征建立飞手的面部模型,并将飞手的面部模型发送给视频监控系统,并控制视频监控系统在其监控领域根据飞手的面部模型追查飞手的行踪,飞手轨迹实现动态跟踪,随后调动附近区域警力对飞手进行控制,如飞手如发现情况异常开始逃逸,鉴于监控系统前端智能摄像头互联互通,可实现视频图像接力,使飞手逃逸过程实时可视,后端平台基于电子地图(如GIS(Geographic Information System,地理信息系统)地图)绘制出实时轨迹。

[0072] 其中,对低空飞行器的管制流程进过以下步骤实现:

[0073] 监控指挥平台控制高空鹰眼设备飞行到低空飞行器的初步位置区域,对低空飞行器进行动态锁定,并控制低空飞行器的初步位置区域处的雷达对低空飞行器进行定位追踪,以获得低空飞行器的准确位置。

[0074] 监控指挥平台再联动低空飞行器干扰设备(该区域内的固定干扰设备/低空飞行器管制车/便携式干扰设备)朝低空飞行器准确位置方向发射电磁波进行压制干扰,干扰设备可向空间发射覆盖GPS信号频段的较大功率电磁信号,使低空飞行器无法正常获取GPS导航信号,进而触发低空飞行器安全机制原地迫降。干扰设备(该区域内的固定干扰设备/低空飞行器管制车/便携式干扰设备)也可向低空飞行器方向定向发射覆盖低空飞行器与控器直接传输图像所用频段的较大功率电磁信号,切断低空飞行器与遥控器之间通信链路,进而触发低空飞行器安全机制借助GPS信号返航到起飞点。

[0075] 在优选方案中,还可以通过低空飞行器信号特征识别建库方式对自用巡检低空飞行器设定白名单机制,在城市低空飞行器机场进行巡检任务时,可对其进行实时探测定位,同时不触发干扰反制,实现敌我识别功能。具体为在监控指挥平台启动干扰设备前将低空飞行器的特征值与预设的白名单中的特征值进行匹配,若匹配成功,则不启动干扰设备,若匹配不成功,则启动干扰设备进行干扰。

[0076] 实施例三:

[0077] 在本实施例公开了一种低空飞行器/飞手的系统,其系统框架如图4所示,包括:

[0078] 接入网关:该模块对接硬件设备、天网,如雷达、温湿度、GPS等设备上报的数据都需要从这个模块进行接入,在本实施例中,接入网关包括设备接入网关和天网接入网关。

[0079] 调度模块:调度模块包括状态机线程和数据分析线程,接入网关上报的数据在数据分析模块进行汇总解析,在这里会产生告警信息、报表数据、3D形变数据等然后根据分析后的结果数据下发给天网、传感器、监控网点等不同的操作指令。

[0080] 业务系统:针对不同的应用场景可分为反无人机系统,飞手搜索系统,调度策略配

置系统,接入网关配置。

[0081] 客户端:提供给用户访问不同服务的终端,支持B/S方式,C/S方式,大屏上墙,数据包含了3D地图、视频数据、报表等形式的展现。

[0082] 数据存储模块:业务数据、基础数据、无人机信息、飞手信息、设备上报的监测数据都存在这个模块;

[0083] 天网;

[0084] 如图5所示,在本实施例中,低空飞行器/飞手的系统的工作流程如下:

[0085] 飞手不同于传统的反无人机目标,需要在大量的人群中寻找可疑的目标,如果纯靠机器筛选出操控者位置会不准确,利用系统搜索为辅,人工锁定为主的人机协作方式来弥补纯机器判断的不足。根据这情况,可以把搜索流程定位两个阶段,系统搜索阶段,人工判断阶段。

[0086] 其中,系统搜索阶段包括以下步骤:

[0087] (1)无人机探测设备发现无人机之后把无人机位置信息上报给设备接入网关,这时候设备接入网关收到的数据为原始数据,含无人机目标:经纬度,高度,速度等信息,但是未包含飞手的信息,还需要进一步进行筛选确认;

[0088] (2)设备接入网关获得原始无人机的信息之后,把原始数据转化为事件信息,其中,事件信息包括事件的类型,目标类型,目标状态,目标位置等关键信息,然后再把生成好的事件信息推送到调度模块的状态机线程进行过滤;

[0089] (3)调度模块的状态机线程判断是否是要进行无人机飞手搜索的流程,如果提前配置好事件信息的事件类型为“发现无人机事件”且目标状态为“已锁定”,则把事件信息的事件类型转化为“分析飞手位置”,且飞手的目标状态为未锁定,然后把事件信息推送给调度模块的数据分析线程;

[0090] (4)调度模块的数据分析线程在一段时间内会收到多个“分析飞手位置”的事件信息,将多个事件信息通过加权融合算法进行分析融合,把飞手的信息缩小到一个可能存在的最优范围,在这就把多个无人机的位置信息转化为了一个飞手的可疑范围,并将事件信息的属性变为:

[0091] 事件类型:飞手范围分析完成

[0092] 目标类型:飞手

[0093] 目标状态:未锁定

[0094] 无人机世界坐标:{x:120,y:110,z:110}

[0095] 飞手可疑位置:{圆点x:330,y:150;半径1000米};

[0096] (5)调度模块收到“飞手范围分析完成”的事件信息之后,把事件信息改为

[0097] 事件类型:调用天网系统搜索飞手

[0098] 目标类型:飞手

[0099] 目标状态:未锁定

[0100] 无人机世界坐标:{x:120,y:110,z:110}

[0101] 飞手可疑位置:{圆点x:330,y:150;半径1000米}

[0102] (6)调度模块通过数据分析线程的控制设备模块将修改后的事件信息发送给天网接入网关,并发送控制信息控制天网接入网关再把修改后的事件信息发送给天网的各个区

域监控点。

[0103] 其中,人工判断阶段包括以下步骤:

[0104] (1)在天网系统中各个区域监控点先用天网系统对修改后的事件信息进行预处理,剔除明显的不合理事件信息后,将合理的、修改后的事件信息发送到各个网点进行人工确认,在人工确认之后,赋予人工确认的结果一个置信度的值,然后把分析好的相关录像存储地址和照片地址上报给平台;

[0105] (2)天网接入网关接收到天网上报的事件信息之后,把信息加工成调度信息,并将该调度信息推送给状态机线程进行状态的改变与调度,其中,调度信息内容如下:

[0106] 事件类型:上报网点筛选的可疑飞手

[0107] 目标类型:飞手

[0108] 目标状态:网点锁定可疑目标

[0109] 无人机世界坐标:{x:120,y:110,z:110}

[0110] 飞手可疑位置:{圆点x:330,y:150;半径1000米}

[0111] 可疑网点:某超市

[0112] 置信度:50,其中,置信度为飞手的具体位置(关联的视频地址)置信度。

[0113] (3)状态机线程读取调度信息汇总的事件类型,当读取到的时间类型为“上报网点筛选的可疑飞手”,则将所述调度信息推送给数据分析服务进行置信度排序,并将事件类型转化为“网点飞手可疑数据置信度排序”后,推送给数据分析线程进行置信度的筛选;

[0114] (4)数据分析线程中收到多个“网点飞手可疑数据置信度排序”的调度信息后,根据配置好的算法,按照置信度的高低进行排序,排序完后,把排序完后的调度信息的事件类型改为“网点置信度排序完成”,然后将修改后的调度信息推送给状态机线程进行下一步流程;

[0115] (5)状态机线程发给大屏展示,大屏接收到信息之后拉取相关网点的视频流进行飞手人工确认;

[0116] 其中,在状态机线程中收到“网点置信度排序完成”事件如下:

[0117] 事件类型:网点置信度排序完成

[0118] 目标类型:飞手

[0119] 目标状态:网点锁定可疑目标

[0120] 无人机世界坐标:{x:120,y:110,z:110}

[0121] 飞手可疑位置:{圆点x:330,y:150;半径1000米}

[0122] 把上面的时间类型改为“网点可疑飞手投屏”

[0123] 事件类型:网点可疑飞手投屏

[0124] 目标类型:飞手

[0125] 目标状态:网点锁定可疑目标

[0126] 无人机世界坐标:{x:120,y:110,z:110}

[0127] 飞手可疑位置:{圆点x:330,y:150;半径1000米}。

[0128] 综上可知,本发明中的低空飞行器或飞手的识别系统、反制系统及识别方法,通过探测系统实时侦测、截获和识别管控区域内的低空飞行器信号和遥控信号,进而根据低空飞行器信号和遥控信号确定飞手的初步位置,再从视频监控系统调用飞手的初步位置处的

监控视频,将视频里的行人与预设的飞手特征进行匹配,从监控视频识别出飞手的外观信息及行动轨迹,从而可以快速且准确的定位到飞手位置,进行问责;本发明还从低空飞行器信号解析出低空飞行器的初步位置,控制高空鹰眼设备飞行到低空飞行器的初步位置区域,对低空飞行器进行定位追踪,从而获得低空飞行器的准确位置。

[0129] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

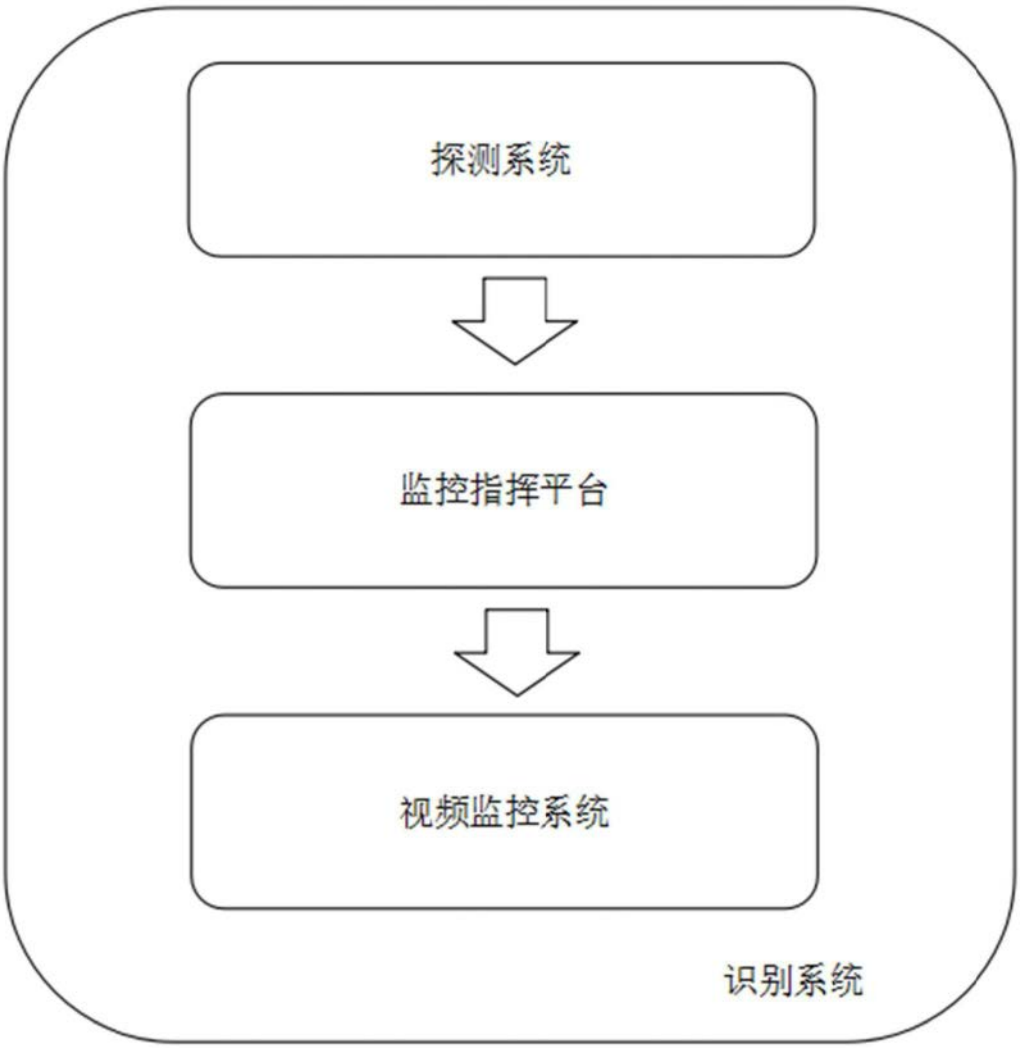


图1

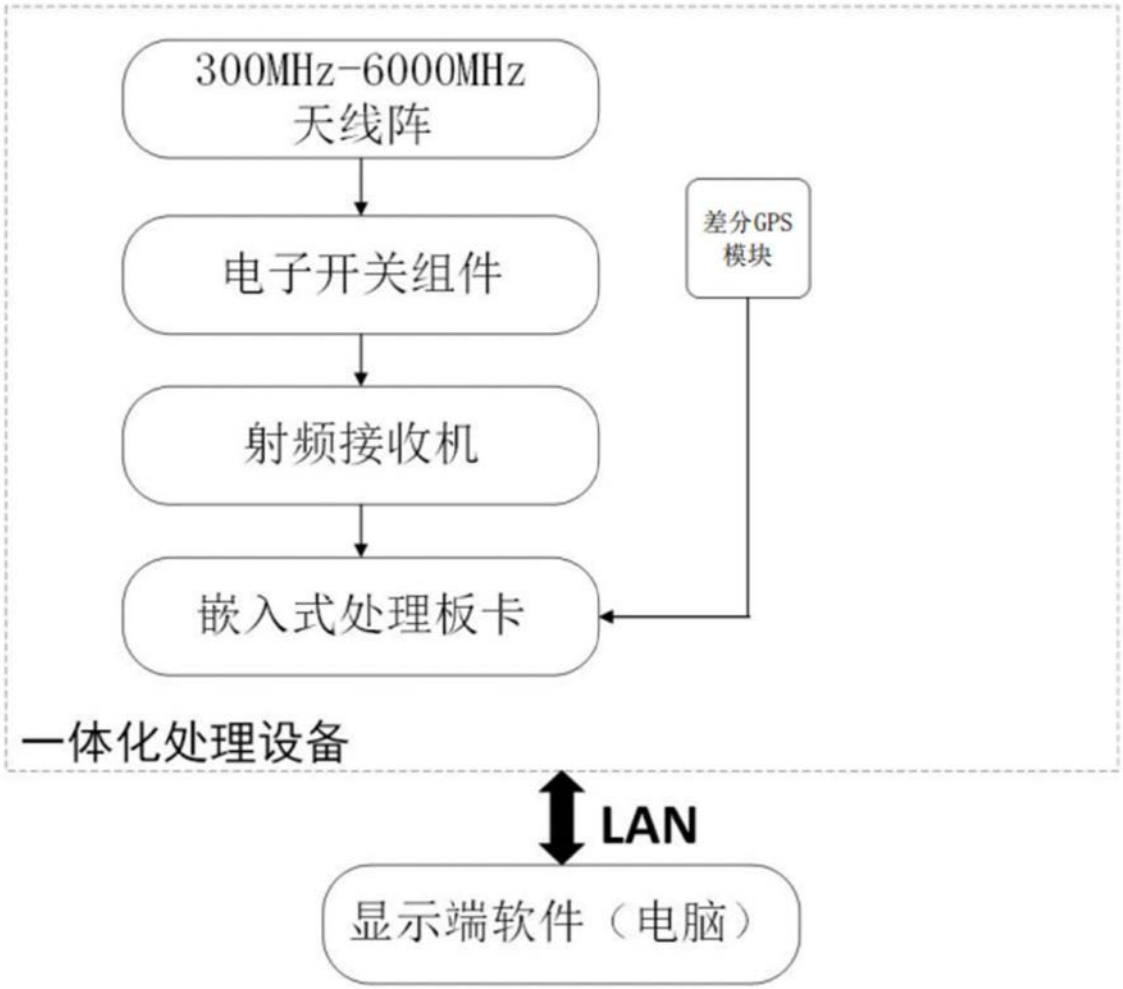

300MHz-6000MHz
天线阵
电子开关组件
射频接收机
嵌入式处理板卡
差分GPS
模块
一体化处理设备
LAN
显示端软件（电脑）

图2

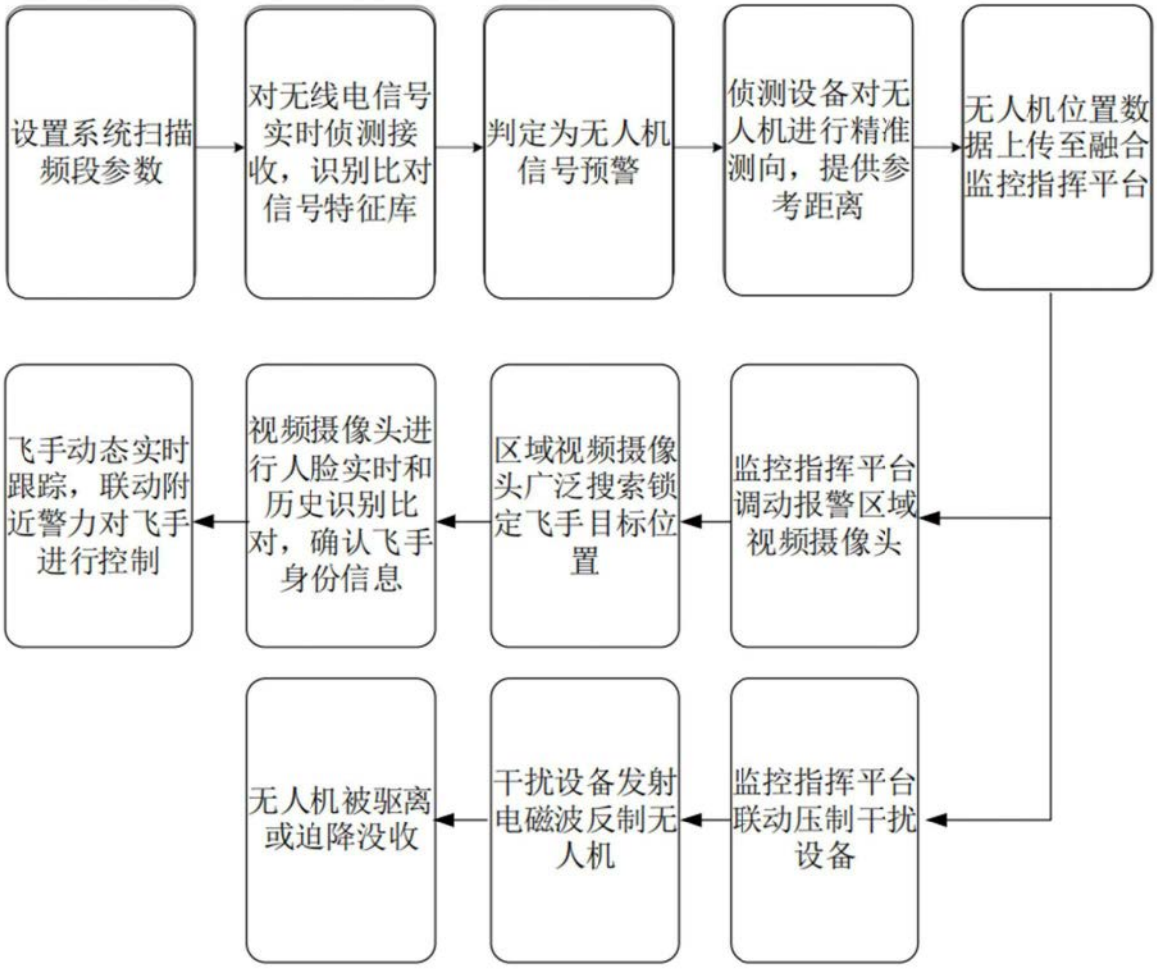

设置系统扫描频段参数
对无线电信号实时侦测接收，识别比对信号特征库
判定为无人机信号预警
侦测设备对无人机进行精准测向，提供参考距离
无人机位置数据上传至融合监控指挥平台
监控指挥平台调动报警区域视频摄像头
区域视频摄像头广泛搜索锁定飞手目标位置
视频摄像头进行人脸实时和历史识别比对，确认飞手身份信息
飞手动态实时跟踪，联动附近警力对飞手进行控制
监控指挥平台联动压制干扰设备
干扰设备发射电磁波反制无人机
无人机被驱离或迫降没收

图3

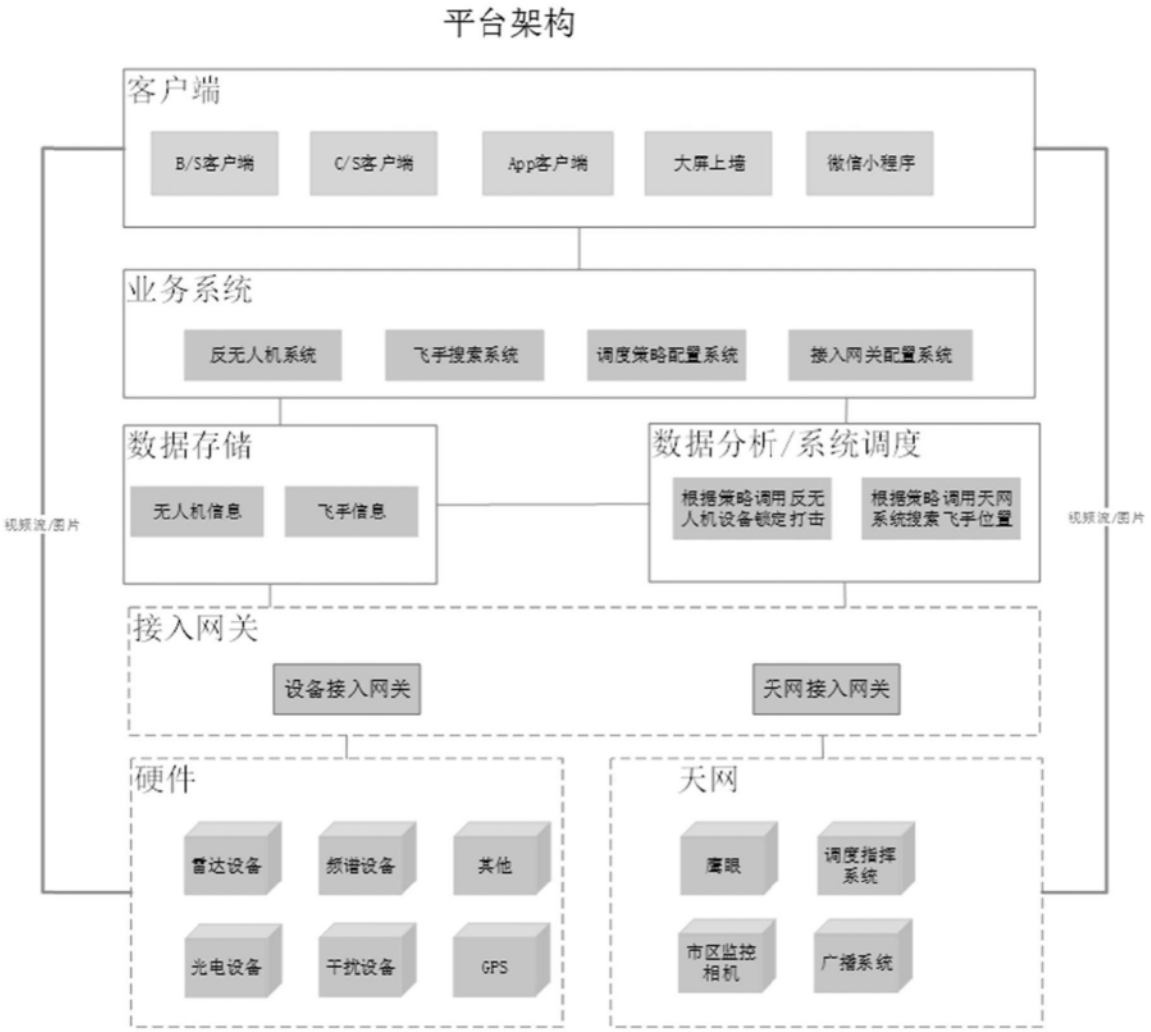

平台架构
客户端
B/S客户端
C/S客户端
App客户端
大屏上墙
微信小程序
业务系统
反无人机系统
飞手搜索系统
调度策略配置系统
接入网关配置系统
数据存储
无人机信息
飞手信息
数据分析/系统调度
根据策略调用反无人机设备锁定打击
根据策略调用天网系统搜索飞手位置
视频流/图片
视频流/图片
接入网关
设备接入网关
天网接入网关
硬件
雷达设备
频谱设备
其他
光电设备
干扰设备
GPS
天网
鹰眼
调度指挥系统
市区监控相机
广播系统

图4

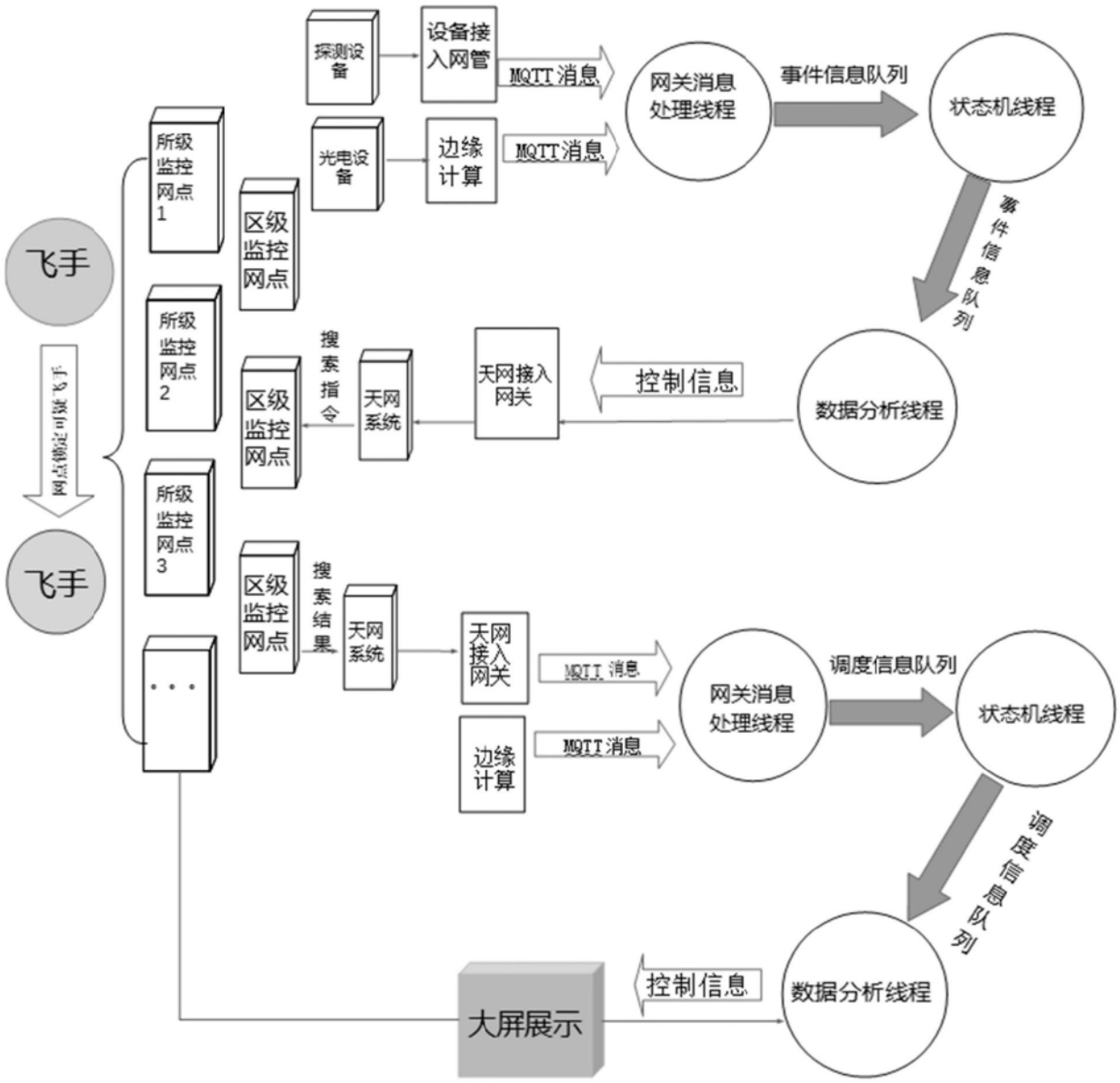

探测设备
设备接入网管
MQTT消息
网关消息处理线程
事件信息队列
状态机线程
光电设备
边缘计算
MQTT消息
所级监控网点1
区级监控网点
飞手
事件信息队列
所级监控网点2
区级监控网点
搜索指令
天网系统
天网接入网关
控制信息
数据分析线程
网点锁定可疑飞手
所级监控网点3
飞手
区级监控网点
搜索结果
天网系统
天网接入网关
MQTT消息
网关消息处理线程
调度信息队列
状态机线程
边缘计算
MQTT消息
调度信息队列
大屏展示
控制信息
数据分析线程

图5